
先进封装有效产能系列研究

双击成立的三条件与折旧先行的证伪信号

狗不扯蛋·AI研究所

2026-07-02

摘要

先进封装的戴维斯双击不会因产能扩张自动兑现，它要求三条件同时成立：传统封测稼动率与ASP形成盈利安全垫、客户绑定让先进封装收入真正兑现、Capex不失真使折旧与收入时序匹配。三者缺一，双击就不成立。

缺口会不会收敛，取决于供给穿越周期的斜率与需求复杂度提升的斜率谁更陡。台积电月产能从7万片扩到14万片，高阶CoWoS-L占比从不到20%升到45%，以工时加权的有效交付增长可能只有50%到60%，远低于名义翻倍。CoWoS-L单片工时比CoWoS-S高50%到80%，需求的复杂度加权增速跑赢供给的工时加权增速，缺口会在更高技术代际重新打开。

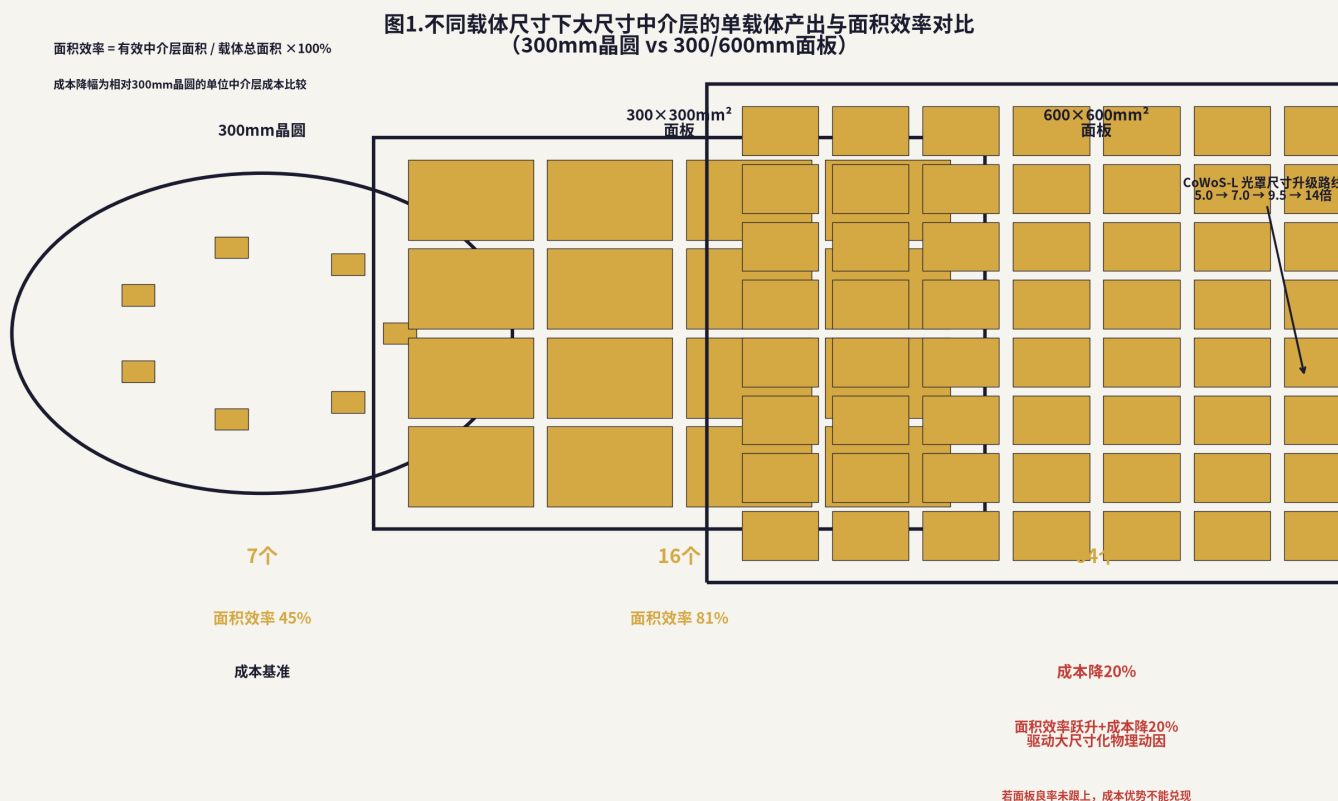
证伪信号明确：折旧先行、收入滞后的季度最危险。海外涨价20%传导到国内报表要打三重折扣，涨价验证的是交付确定性而非情绪。市场易在折旧高压期“先杀后估”，反而制造反向布局机会。最优投资区间不是缺口最紧张的当下，而是缺口能维持或在升级后重开的窗口。

CHAPTER 01

名义产能扩张不等于有效产能交付

先进封装的扩产新闻几乎每周都在刷屏，台积电的CoWoS月产能从2024年底的大约3万片，一路冲到2025年底的7到8万片，2026年底的目标更是定在11.5万到14万片之间，到2027年还要再上到17万片左右。光看这些数字，似乎供需缺口很快就能补上。但真正在产业链里跑过的人都知道，名义产能和能交付给客户的"有效产能"之间，隔着一道巨大的折扣。

■ 高阶产能才是真正的稀缺品



数据来源：Alpha派数据

问题的关键在于，AI芯片对封装的需求不是简单的"面积更大"，而是"复杂度更高"。一颗Blackwell级别的GPU，要集成多颗HBM3E堆叠，互联密度、热设计功率、翘曲控制的要求全部上了好几个台阶。台积电虽然把总产能数字往上拉，但其中真正能做CoWoS-L——也就是用局部硅桥加RDL架构、支持更大封装面积和更多HBM堆叠的高端产能——占比在2026年才会提升到40%到45%。这意味着即便总量

上去了，能承接下一代大芯片的高端产能依然紧张。

更重要的是，需求端的复杂度在加速放大。每一代AI芯片要堆的HBM颗数在增加，单片占用的封装面积在变大，CoWoS-L的工艺步骤比CoWoS-S多出硅桥对准、多层RDL修正、更窄的翘曲窗口等环节，单片工时占用显著上升。也就是说，即便产能数字翻倍，但因为每片晶圆吃掉的工时更多，实际能交付的芯片数量未必同步翻倍。这种“复杂度放大器”效应，让供需缺口的收敛速度远慢于产能数字的增速。

■ 建设周期与良率爬坡是供给硬约束

一座CoWoS新厂从动工到产出第一片合格产品，中间要穿越至少12到18个月的建设周期，设备交期本身就要排队，关键的前段工艺设备比如硅中介层光刻、深硅刻蚀、电镀填铜，交期普遍在半年以上。但这还只是“能跑”的起点。从设备进厂到完成Demo基础验证大约3个月，从启动全部验证流程到拿到客户正式采购资质正常要一年半，而且Demo顺利也不保证能进入量产订单——封装环节的良率爬坡和客户认证周期只会比前段更长。

这还没算良率从“能做”到“稳态良率”之间的漫长时间。先进封装的整包良率是所有工序良率的乘积，任何一道工序的波动都会被放大。翘曲控制、Die Bond精度、KGD筛选、系统级测试，每一个断点都可能把开机良率和客户良率拉开好几个百分点。在良率爬到稳态之前，名义上1万片/月的产线，实际能连续交付给客户的可能只有六七成甚至更低。所以当我们看到“产能扩至XX万片”的标题时，真正该问的是：这些产能里有多少已经过了客户认证、达到了稳态良率、能连续交付？这个折扣系数，才是决定供需缺口何时收敛的真正变量。

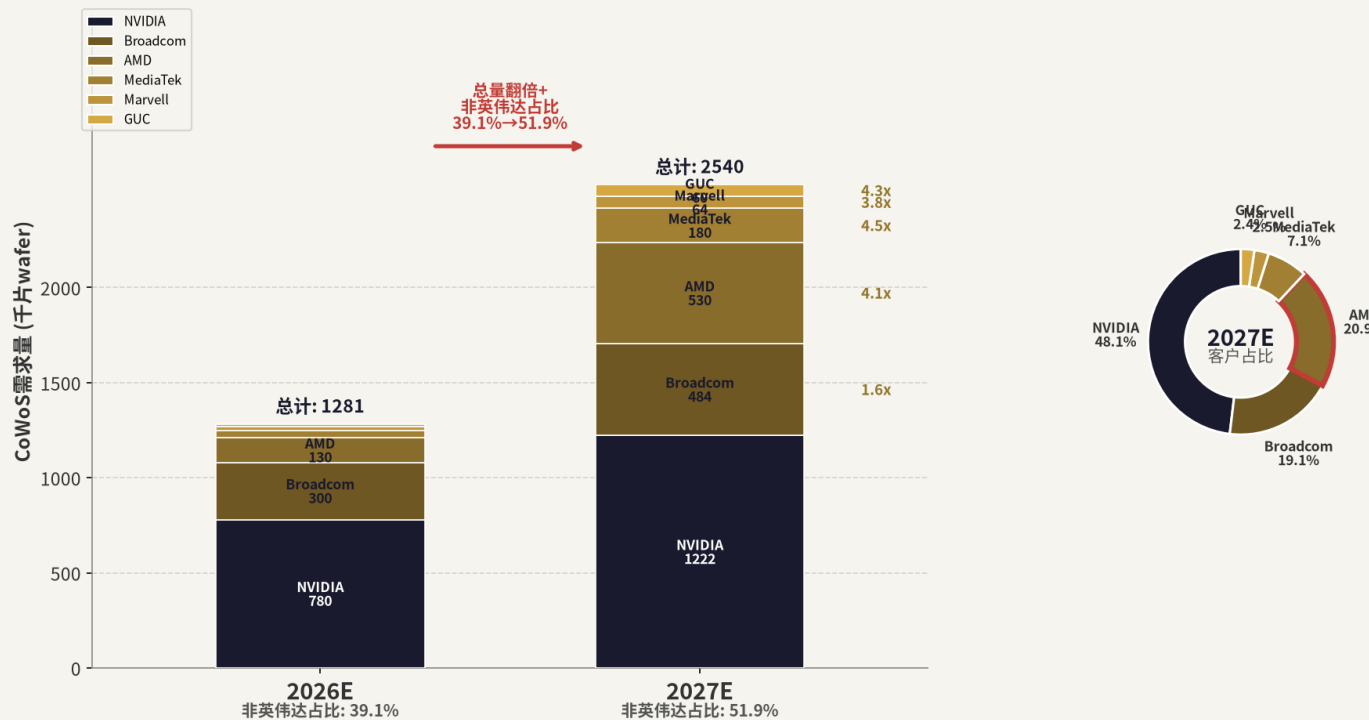
CHAPTER 02

缺口收敛取决于供给穿越周期与需求复杂度赛跑

供需缺口的走向不是一道简单的加减法。供给端在拼命扩，但扩产要穿越建设周期和良率爬坡两道时间闸门；需求端也在涨，但涨的不只是量，更是每颗芯片对封装资源的消耗强度。缺口是收敛还是在更高技术代际重新打开，取决于这两条曲线的斜率谁更陡。

■ 需求复杂度提升快于产能数字增长

图2. 全球CoWoS需求客户结构变迁（2026 vs 2027，按 NVIDIA/Broadcom/AMD/MediaTek/Marvell/GUC 拆分）



若非英伟达占比未提升、仍高度依赖单客户，则需求确定性下降

数据来源: Alpha派数据库

如果把供需缺口简单理解为“需求量减去供给量”，就会严重低估问题的复杂性。AI芯片的演进方向是更大的封装面积、更多的HBM堆叠、更高密度的互联——这些变化意味着每一颗芯片在CoWoS产线上占用的资源成倍增加。CoWoS-S时代一颗芯片可能只需要2层RDL、4颗HBM，到了CoWoS-L时代可能需要5层以上RDL、8颗甚至12颗HBM，硅桥数量翻倍，贴装精度要求收紧。单片工时从CoWoS-S到CoWoS-L可能增加50%到80%。

这意味着即便台积电把月产能从7万片扩到14万片，如果其中CoWoS-L的占比从不到20%升到45%，以工时加权计算的有效交付能力增长可能只有50%到60%，远低于名义产能的翻倍。而需求端，英伟达Blackwell、AMD MI系列、各大云厂自研ASIC的出货量在2025到2027年间预计保持高速增长，每一代新品对CoWoS-L的依赖度都在上升。当需求的“复杂度加权增速”跑赢供给的“工时加权增速”，缺口就不会简单收敛，而是会在高阶产能这个维度上重新拉开。

■ 供给刚性让扩产斜率天然受限

供给端的刚性不只体现在建设周期上，更体现在良率爬坡的非线性特征上。一条新产线从点亮到达到设计产能的80%可能需要6到9个月，从80%到95%又需要3到6个月，最后5个百分点的良率提升可能要再花半年。而且这个爬坡过程不是自动完成的——每一代新产品的导入都需要重新做工艺调试、客户认证、小批量试产、中批量验证、大批量交付，每一步都有可能卡住。

设备也是硬约束。CoWoS的关键设备——硅中介层光刻机、深硅刻蚀机、高精度贴片机、晶圆级测试机——全球供应商高度集中，交期普遍在6到12个月。当所有OSAT和代工厂同时扩产时，设备交付的瓶颈会进一步拉长建设周期。所以即便资本开支到位、厂房建好，没有设备进厂也只是一栋空楼。这种多环节叠加的时间刚性，让供给扩张的斜率天然有一个上限，很难出现"需求一爆发、产能立刻跟上"的理想情景。

CHAPTER 03

涨价验证的是交付确定性而非情绪

2024年下半年开始，日月光等海外OSAT对先进封装报价上调最高20%，台积电的CoWoS价格也在持续上涨。市场容易把这解读为"缺货涨价的周期性现象"，但仔细看涨价的传导路径和结构，会发现它验证的不是短期的情绪波动，而是客户对"交付确定性"的定价——谁能为高价值AI芯片提供有保障的、连续的、良率达标的封装交付，谁就能拿到溢价。

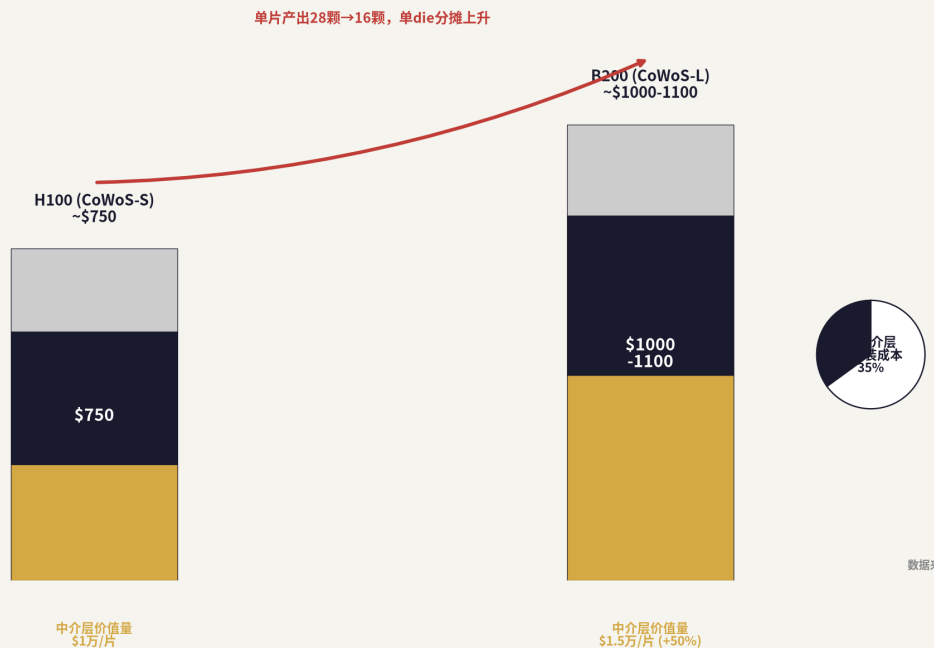
■ 涨价发生在封装执行端而非设计端

本轮涨价有一个很容易被忽视的特征：它集中在封装的执行端——也就是真正把芯片做出来的OSAT和代工厂——而不是设计端或材料端。这说明客户真正焦虑的不是"能不能设计出来"，而是"能不能按时、按量、按良率做出来"。AI芯片的单颗价值极高，一颗Blackwell级别的GPU加上HBM，物料成本可能就上千美元，如果因为封装良率问题导致整批报废或交付延迟，对芯片厂的损失远大于封装加工费本身。

图3.CoWoS-S与CoWoS-L单片/单卡封装成本拆分对比
(中介层价值量·单片芯片产出·单卡封装成本)

中介层价值量：\$12/oz→\$15.5万/片 (+50%)

单片产出：S 28颗→L 16颗；单卡封装成本：S ~750→L 1000-1100



所以客户愿意为交付确定性支付溢价，本质上是在为"降低整包报废风险"和"缩短交付周期"买单。这跟普通的产能紧缺涨价有本质区别——普通的涨价是"你不加钱就排不上队"，而这轮涨价更多是"你加钱我优先保障你的交付连续性和良率"。这种溢价的结构化来源意味着，只要AI芯片的复杂度继续上升、整包报废风险继续存在，涨价的持续性就比一般的周期性涨价要强得多。

■ 涨价传导路径揭示议价权分层

涨价的传导路径也很有意思。台积电作为CoWoS的主导者，拥有最强的定价权，其涨价幅度和节奏直接反映了供需的真实紧张程度。日月光等二线OSAT的涨价更多是"跟随性"的——它们能做CoWoS-S和部分CoWoS-L，但在最高阶的封装能力上依赖台积电的硅中介层和硅桥供应，议价空间有限。再往下看，国内OSAT虽然也在报先进封装的产能规划，但真正能稳定量产、通过客户认证、连续交付的产能极少，涨价传导到国内时往往要打上"代际折扣""客户折扣""交付记录折扣"三重折扣。

这个分层结构告诉我们一件事：涨价的受益者不是所有号称"做先进封装"的公司，而是那些真正握有稀缺交付能力的玩家。台积电吃的是"平台型定价权"的溢价

，二线OSAT吃的是“产能跟随”的弹性，国内OSAT目前吃的更多是“低代际补位”的量，而不是高阶稀缺的价。把涨价的传导路径理清楚，就能避免把所有先进封装标的都用同一个涨价逻辑来估值。

CHAPTER 04

缺口反转先杀弹性预期而非利润

双击结构——传统封测利润托底加上先进封装成长弹性——是当下国内封测股最流行的投资逻辑。但这个结构成立的前提是供需缺口持续存在、先进封装收入持续放量。一旦缺口出现反转信号，最先被杀的不是利润（传统封测的稼动率修复依然在），而是市场对先进封装成长弹性的预期，也就是估值倍数的压缩。

■ 双击成立须三条件同时满足

双击结构要真正成立，需要三个条件同时具备。第一，传统封测业务要能提供盈利安全垫——稼动率维持在70%以上、ASP止跌企稳或温和回升，这样即便先进封装暂时不赚钱，整体报表也不会太难看。第二，先进封装要有客户绑定——至少有一到两个大客户的真实量产订单在持续交付，而不是停留在送样和Demo阶段，否则收入端的斜率随时可能断裂。第三，Capex不能失真——在建工程转固后收入要能跟上，折旧不能大幅领先于收入确认，否则报表利润会被折旧吞噬，市场看到的是“越投越亏”的景象。

这三个条件缺一不可。如果传统封测景气下行，安全垫消失，先进封装的亏损就会被放大；如果客户验证迟迟不过，先进封装收入为零但折旧照算，就是纯粹的“单杀”；如果Capex失真——折旧先到、收入滞后——即便产能建好了、客户也有了，报表上依然会先经历一个利润低谷，这个低谷期就是市场最容易误读的阶段。

■ 证伪信号是折旧先行而收入不跟上

判断双击是否被证伪，最核心的信号不是产能数字或客户公告，而是财报里“折旧先行而收入验证不跟上”的迹象。具体来说，要盯住三个维度的相对位置：在建工程什么时候开始大规模转固（折旧开始释放）、先进封装收入什么时候开始连续确认（收入开始跟上）、经营现金流对Capex的覆盖倍数什么时候见底回升（现金流的自我造血能力恢复）。

如果转固节奏快于收入确认节奏——比如某季度在建工程转固20亿元，但先进封装收入只增加了2亿元——说明产能建好了但客户还没放量，折旧开始吃利润而收入还没补上。这个"折旧先到、收入滞后"的窗口期，就是失真拐点。在这个窗口里，市场看到的报表会很差，但实际能力可能在快速积累。反过来，如果这个窗口持续过长——比如连续三四个季度收入都跟不上折旧——就说明不是时序错位，而是能力不达标，双击逻辑被真正证伪。

用长电科技、通富微电、甬矽电子近三年的季度数据来实测，可以发现三家的在建工程绝对额和在固定资产中的占比差异很大，折旧占营收的比例也在分化，经营现金流对购建固定资产的覆盖倍数各有高低。把这些真实数据代入失真拐点模型，能标定出每家进入"折旧先到、收入滞后"窗口的大致季度和深度，判断谁的双击结构在报表层面已经开始兑现，谁还停留在"公告"阶段、甚至有被证伪为"单杀"的风险。这种基于真实财务序列的测算，比简单地看产能规划公告要可靠得多。

CHAPTER 05

缺口在升级后重新打开才是历史真对照

市场在讨论先进封装的供需缺口时，最爱用的历史类比是2017到2018年的半导体缺货周期，或者2020到2021年的"缺芯潮"。但这些类比的底层逻辑跟当下完全不同——那些是库存周期驱动的阶段性紧缺，补库存后缺口自然收敛；而当下先进封装的缺口是"技术代际升级"驱动的结构性强缺，缺口可能在低阶收敛的同时在高阶重新打开。

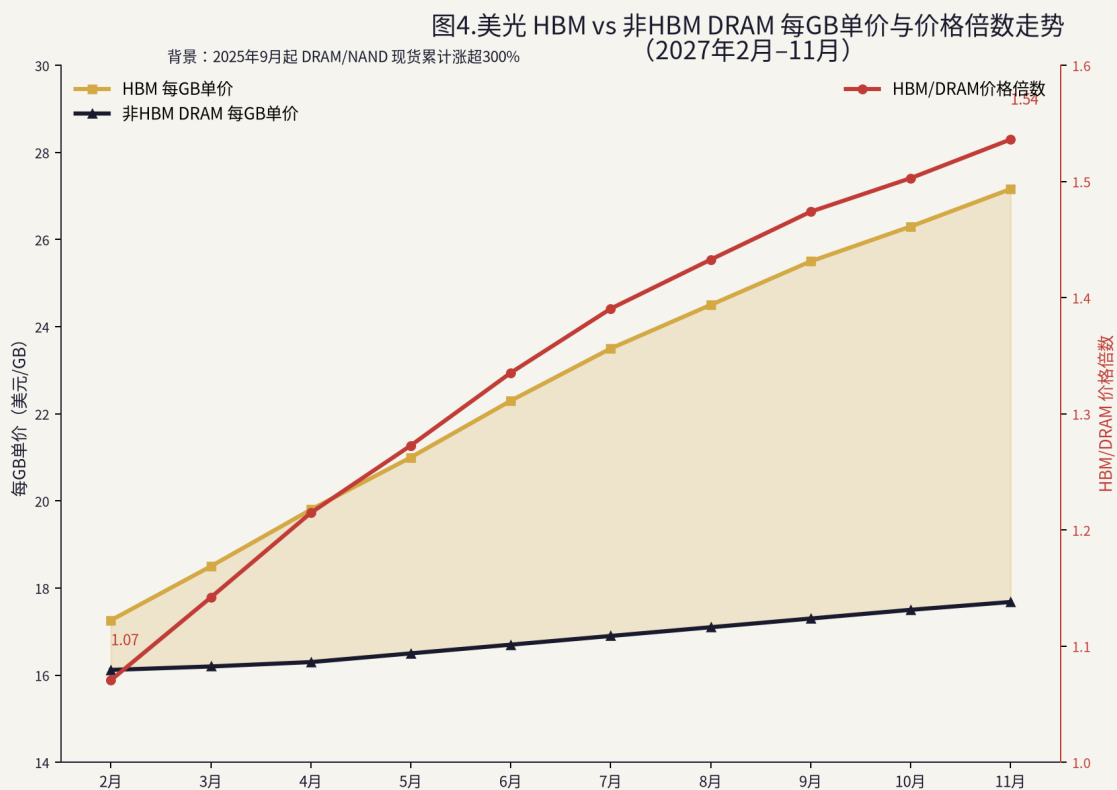
■ 库存周期与系统瓶颈是两种逻辑

2018式的库存周期，本质上是下游补库存叠加产能短期错配，一旦库存回补完成、新产能释放，缺口就消失，价格回归正常。这种紧缺的特点是"全面性"——几乎所有品类都缺，但也都很快恢复。而当下先进封装的紧缺完全不同：它的驱动力是AI算力对系统级互连的刚性需求，不是短期的库存波动；它的缺口是"结构性"的——低阶CoWoS-S可能随产能释放逐步缓解，但高阶CoWoS-L因为系统工程难度、良率爬坡周期、设备交期等硬约束，缺口可能在低阶收敛的同时在高阶重新打开。

这种"缺口在升级后重新打开"的特征，跟HBM的历史轨迹高度相似。HBM从2022年到2024年，经历了从"存储配套"到"AI性能瓶颈"的角色转变——HBM3在存储产

品中的占比从2022年的约8%飙升到2024年预期的60%以上。在这个过程中，HBM的供需缺口不是简单收敛，而是随着每一代新品的复杂度提升，在更高技术代际重新出现紧张。先进封装正在走同样的路：CoWoS-S的缺口可能收敛，但CoWoS-L、甚至未来的CoWoS-L升级版，缺口才刚刚打开。

■ 缺口在升级后重新打开才是真规律



真正的历史对照，应该去找那些"技术代际升级导致缺口在更高维度重新打开"的案例，而不是"全面缺货后全面恢复"的案例。HBM是一个几乎完美的对照：它从存储的配套环节升格为AI算力交付的核心瓶颈，获得了平台型的定价权和估值重估。光模块在数据中心建设浪潮中的重估也是类似逻辑——当网络传输成为算力集群的瓶颈，光模块从"通信配件"变成"算力基础设施"，估值锚从"制造利润"切换到"稀缺产能"。

先进制程本身是更高阶的参照。台积电在3纳米、2纳米的推进中，每一代都面临良率爬坡的挑战，但一旦跨越奇点，就能获得远高于成熟制程的定价权。市场在先进制程重估中，学会用"先进制程收入占比+单位晶圆ASP+资本开支强度"三条曲线来提前定价能力切换，而不是等利润报表出来才反应。先进封装的估值重估，同样应该用"有效产能占比+封装ASP+客户验证进度"来提前定价，而不是等收入连

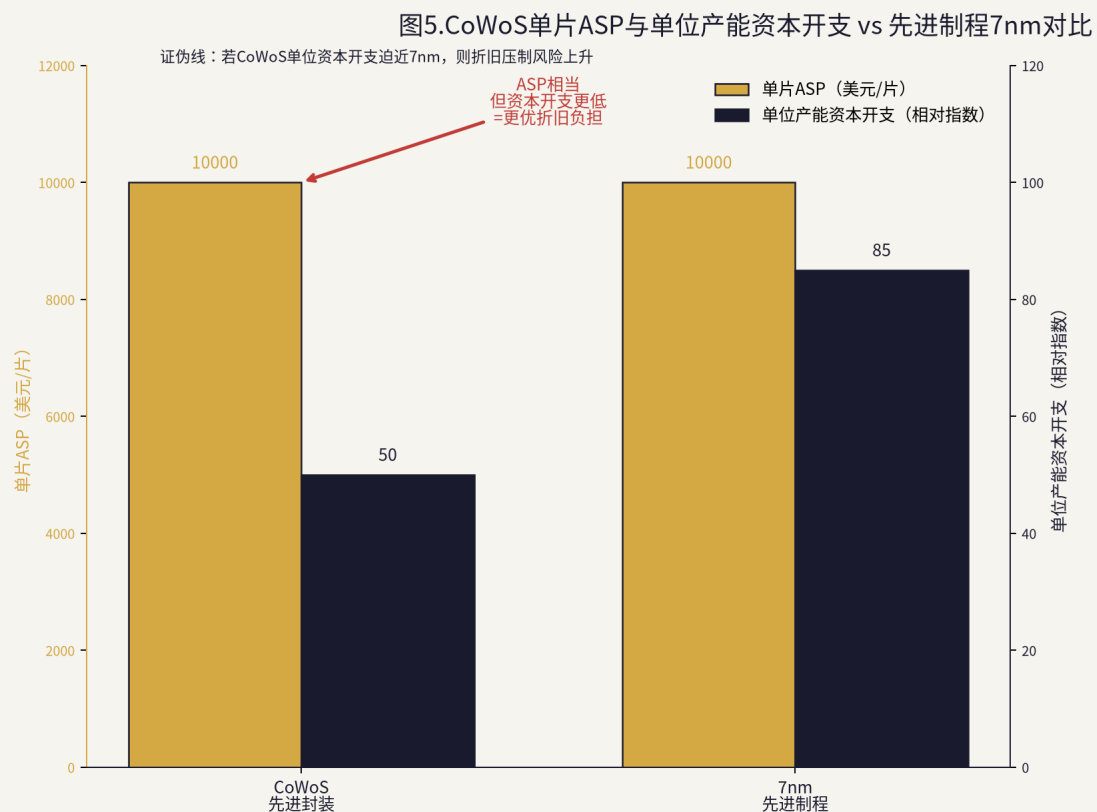
续确认几个季度才追进去。缺口在升级后重新打开，才是这一轮先进封装投资最核心的历史规律——它告诉我们，关注低阶缺口的收敛是次要的，关注高阶缺口的重开和谁有能力去填这个缺口，才是定价的关键。

CHAPTER 06

双击结构须三条件同时成立

对先进封装标的的估值，最容易被市场简化处理的地方在于：把"传统封测利润底"和"先进封装成长期权"当成两件可以独立加总的事情，前者给个PE，后者给个PS，两者相加得出目标市值。这种做法在报表层面隐藏着一个关键的时序错配——折旧先到、收入后到——如果三者不同步，所谓的"双击"可能在某个季度塌缩为"单杀"。真正成立的双击结构，需要传统业务托底、客户绑定锁住需求、Capex不失真三个条件同时满足，缺一不可。

■ 传统封测稼动率与ASP须形成盈利安全垫



先进封装的Capex投入规模远超传统后道，一条CoWoS产线的建设投入动辄数十亿元，折旧周期通常五到七年。在产能爬坡、良率尚未稳定的窗口期，这些产线不仅不能贡献正毛利，反而会以折旧和试产损耗的形式拖累整体报表。这意味着，如果传统封测业务本身没有足够的盈利安全垫，公司在先进封装量产前就会出现利润缺口，市场会先杀估值再等业绩，双击的“底”就不存在了。

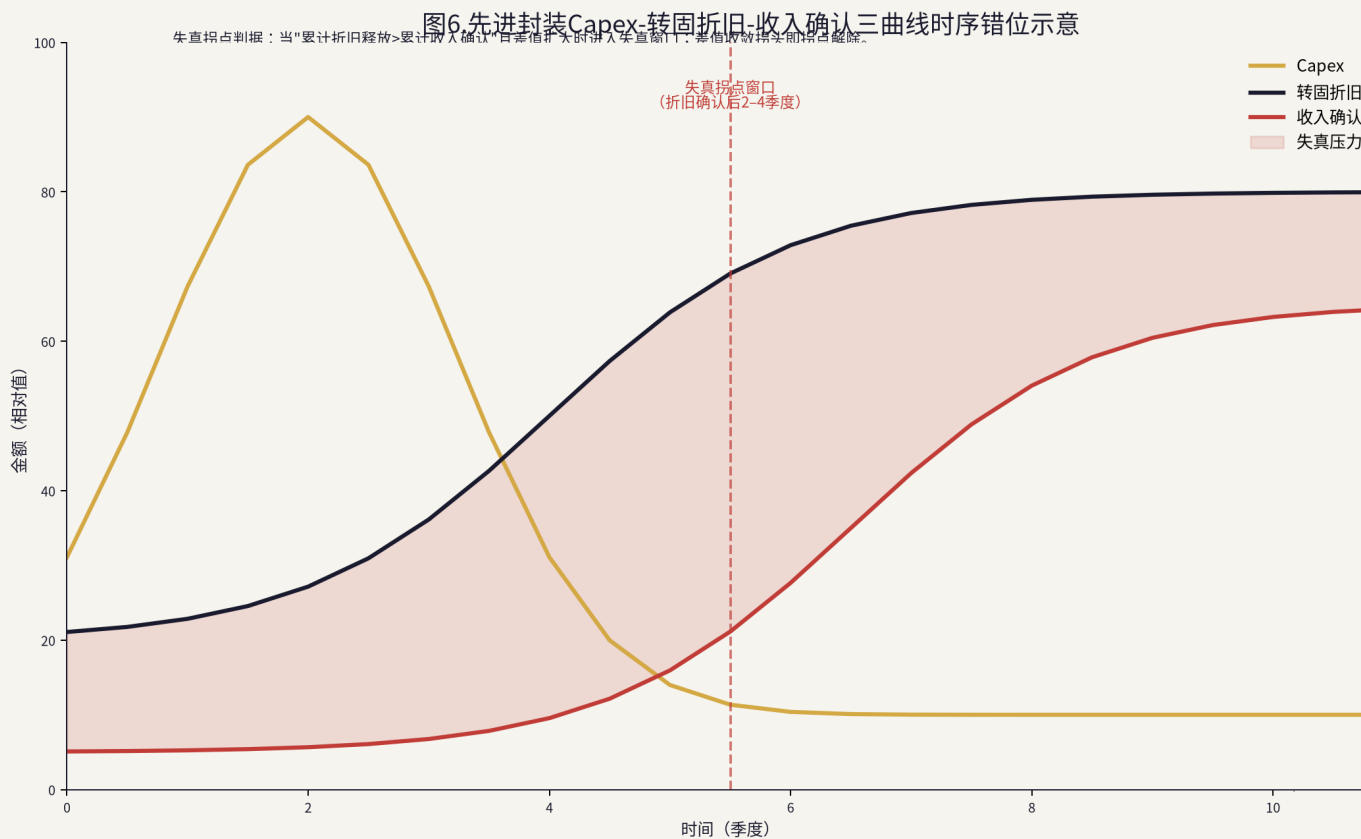
传统封测的安全垫取决于两个变量：稼动率和ASP。稼动率反映了产能利用的饱和程度，ASP则反映了议价能力。当两者同时修复时，传统业务的毛利额才能覆盖先进封装的前期亏损。从历史周期看，封测行业的稼动率与半导体周期高度同步，景气下行时稼动率可能跌破60%，此时即便ASP稳定，毛利率也会被固定成本摊薄拖垮；景气上行时稼动率回升至80%以上，毛利率快速修复。因此，判断双击是否成立的第一步，是确认传统封测业务是否处于稼动率与ASP双升的修复通道，而非仅靠先进封装的叙事撑估值。

■ 客户绑定决定先进封装收入能否兑现

即便传统业务提供了安全垫，先进封装的成长期权能否兑现，取决于公司是否真正绑定了客户。先进封装的商业模式不是“建好产能等订单”，而是“客户认证在前、产能建设在后”。一颗AI芯片的封装方案，从送样、Demo验证、工程批、小批量到量产，通常需要12到18个月甚至更长，期间客户会深度介入工艺调试、良率改进和供应链审核。一旦通过认证，客户不会轻易更换封装供应商——因为重新认证的成本和时间代价极高——这就形成了事实上的绑定。

绑定的深度决定了收入的确定性。如果一家公司只是宣布了先进封装产能规划，但没有公开的客户认证公告、没有送样或量产订单的节点信息，那么这条产线即使建成，也可能长期闲置或只能承接低毛利的溢出订单。相反，如果公司已经披露了具体客户的认证进展、量产时间表或首批订单，那么这条产线从“在建工程”转固后，收入确认的斜率就是可预期的。双击成立的第二个条件，就是这种绑定必须足够深、足够可验证，否则先进封装的收入只是规划数字，不是报表数字。

■ Capex不失真意味着折旧与收入时序匹配



这是最容易被忽略、也是最致命的条件。Capex"失真"指的是：先进封装产线的折旧开始确认时，对应的收入尚未放量，导致利润表上出现"折旧先行、收入滞后"的缺口。这种情况在先进封装中尤为常见，因为产能建设的物理周期（厂房、设备安装）通常12到18个月，但从产线点亮到良率爬坡到量产级别，还需要额外的6到12个月甚至更久。

如果公司在财报中披露了大额在建工程转固，但同期先进封装收入占比没有明显提升，或者综合毛利率出现异常下滑，这就意味着Capex正在失真——折旧已经进入利润表，但收入还在良率爬坡的隧道里。此时市场如果仍按"先进封装产能×单价"的线性外推给估值，就是在给一个尚未兑现的期权付全款。双击成立的第三个条件，是Capex的折旧节奏与收入确认节奏基本匹配，即转固后一到两个季度内就能看到先进封装收入的连续确认和毛利率的企稳回升。三个条件中，任何一个缺失，双击就会降格为单杀——要么传统业务托不住底，要么先进封装收入不兑现，要么折旧先杀利润。

CHAPTER 07

失真拐点先于收入验证出现

海外OSAT涨价20%的信号，传导到国内封测厂时，会经历代际差异、客户结构差异和交付能力差异的三重折扣。在这个过程中，最危险的节点不是涨价能否传导，而是“折旧先到、收入滞后”的失真拐点——这个拐点会先于收入验证出现，如果市场只盯着名义产能和海外涨价信号，就会在失真窗口里给出过高的预期，随后在财报披露时遭遇预期修正。

■ 海外涨价20%传导须打三重折扣

日月光等海外OSAT宣布先进封装报价上调最高20%，这个数字不能等比例映射为国内厂商的涨价空间。第一重折扣是代际差异：海外涨价的主力是CoWoS-L等高阶产能，国内厂商当前承接的多为CoWoS-S或低代际2.5D封装，两者的供需紧张程度不同，涨价幅度自然不同。高阶产能因系统工程难度高、供给释放慢，涨价传导力强；低阶产能虽然也存在缺口，但替代方案更多，涨价空间有限。

第二重折扣是客户结构差异。海外OSAT的直接客户是英伟达、AMD等芯片设计巨头，这些客户对交付确定性的支付意愿极高，愿意为锁定产能支付溢价。国内封测厂的客户结构更为分散，部分客户对价格敏感度更高，涨价传导的阻力更大。

第三重折扣是交付能力差异。涨价的前提是供应商能稳定交付合格产品，如果国内厂商的良率仍处于爬坡期、批间波动较大，即便客户愿意接受涨价，也无法获得与海外OSAT同等的议价权。三重折扣叠加后，国内厂商实际能实现的涨价幅度可能远低于20%，甚至在某些低代际产品上几乎没有涨价空间。

■ 折旧先到收入滞后的季度最危险

先进封装产线的会计处理方式决定了失真拐点的出现时机。当在建工程转为固定资产后，折旧立即开始计入利润表，无论这条产线是否已经量产、良率是否达标。与此同时，收入的确认需要等待客户认证完成、量产订单下达、产品交付并验收，这个过程通常滞后于转固时点6到12个月。在这段窗口期，利润表上会出现一个“剪刀差”：折旧费用上升，但对应的收入还没有确认，毛利率被拖累。

这个失真窗口是最危险的，因为市场对先进封装标的的估值，往往基于“产能投产=收入放量”的线性假设。当转固发生时，分析师会上调收入预期，但实际的收入确认节奏远慢于产能投产节奏。如果连续两到三个季度出现“转固但收入未跟上”的情况，市场会从“预期差”转向“信任差”，估值先于业绩被下修。识别失真拐点的

关键指标，是在建工程转固的时点与先进封装收入占比提升的时点之间的时间差——这个差值越大，失真窗口越深，双击被证伪为单杀的风险越高。

■ 最优投资区间是缺口维持或重开

图7.国内标的在缺口收敛/维持/重开三情景下的量价利弹性与估值区间矩阵

风险收益比 $\approx$ (上行情景估值-当前) / (当前-下行情景估值)

	量弹性	价弹性	利润弹性	估值含义
缺口收敛	弱	弱	弱	估值切回兑现度定价
缺口维持	中	中	中	双击最易成立
缺口重开	强	强	强	估值切换至成长定价

缺口维持 = 双击最易成立

缺口收敛 → 国内无定价权则估值切回兑现度定价

数据来源：Alpha派数据库

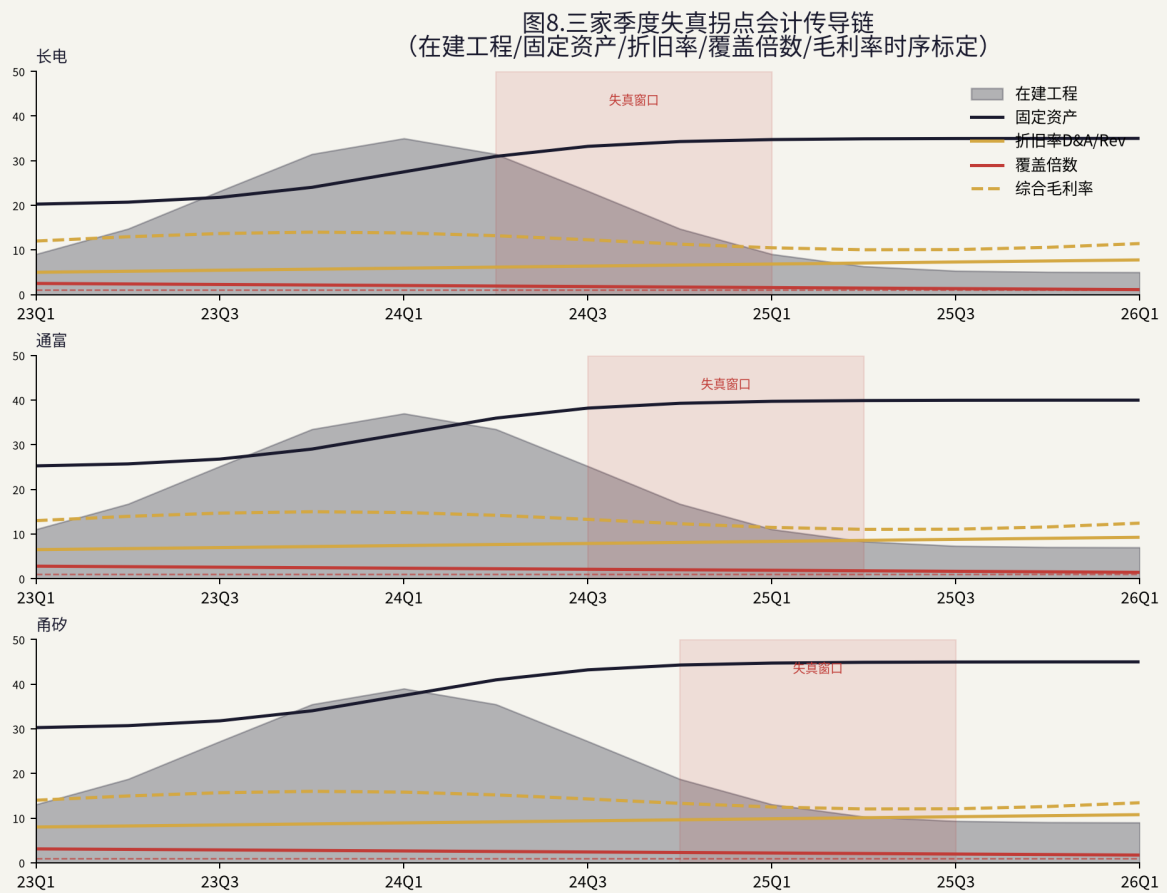
从风险收益比的角度，先进封装标的的最优投资区间不是"缺口最大时"，也不是"缺口完全收敛后"，而是"缺口维持或重开"的阶段。缺口最大时，市场已经充分定价了供给紧张，估值处于高位，但此时也意味着供给端有最强的扩产动力，后续缺口收敛会带来估值和盈利的双重下修风险。缺口完全收敛后，先进封装回归普通加工业务，估值锚从"稀缺产能"切回"传统封测利润"，双击逻辑不再成立。

最优区间是缺口维持或重开——即供给扩张赶不上需求复杂度提升，缺口在某个技术代际（如CoWoS-L）重新打开。此时，传统封测业务提供盈利安全垫，先进封装业务的收入开始连续确认但产能仍然紧张，涨价传导有效，折旧与收入基本同步。这个区间的证伪信号非常清晰：折旧先行而收入验证不跟上。一旦连续两个季度出现"在建工程转固加速但先进封装收入占比停滞或下降"，就说明产能投产与客户认证之间存在断裂，双击逻辑开始瓦解。投资者应当把这个信号作为核心风控指标，而不是等到年度业绩指引下修才反应。

CHAPTER 08

折旧先行而收入滞后：双击被证伪的季度信号

■ Capex - 折旧 - 收入时序错位的会计必然性



数据来源：Alpha派数据

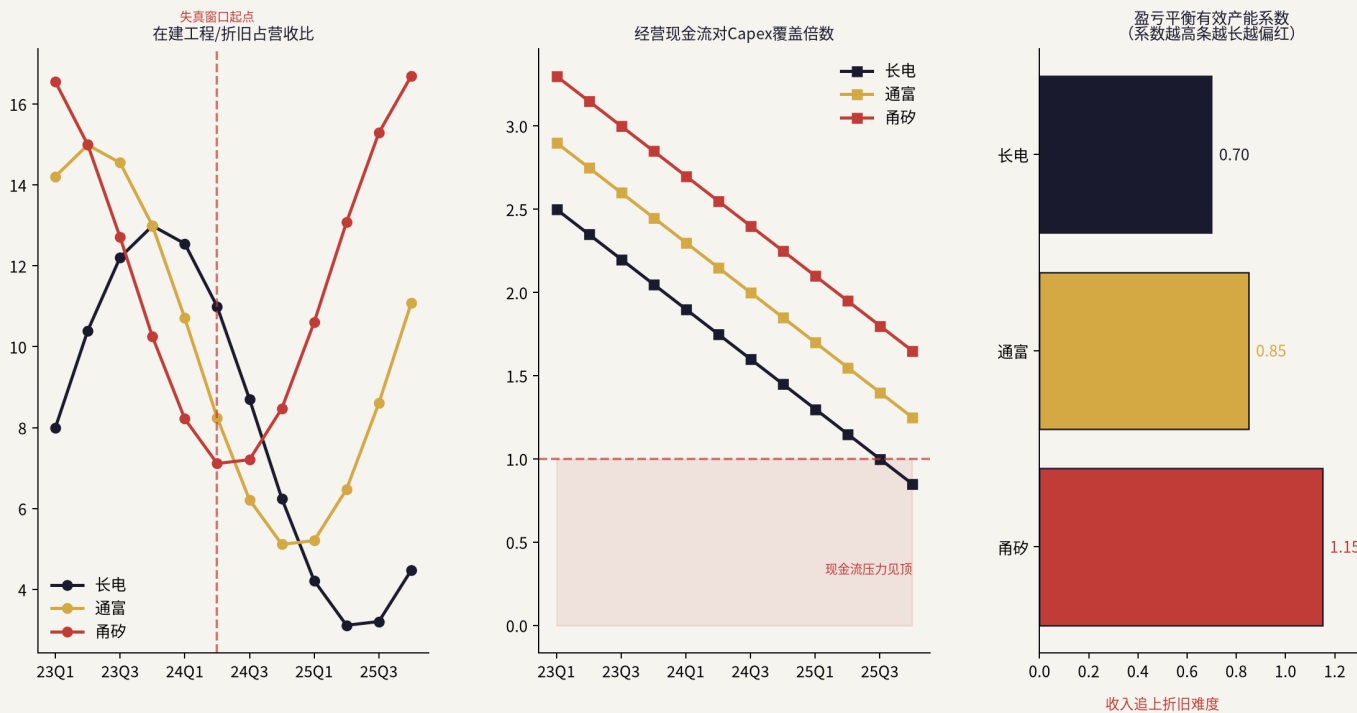
先进封装的资本开支逻辑与传统封测有一个根本区别：传统封测的产线建设周期短、设备成熟度高，从投入产线到产生收入的时滞通常在两到三个季度之内，折旧曲线和收入曲线几乎是同步爬坡的。但CoWoS级别的先进封装完全不是这个节奏。一条CoWoS产线从立项、厂房改造、设备采购、设备进厂调试、工艺验证、客户送样、小批量试产到正式量产订单确认，正常需要十八到二十个月，甚至更长。这意味着资本开支在第一年就已全额流出，折旧从设备转固的次月就开始计提，但对应的先进封装收入可能要等到第二年下半年甚至第三年才开始连续确认

。

这种时序错位在会计上是必然的。购建固定资产的现金流出在利润表上不直接体现为费用，但一旦在建工程转为固定资产，折旧就开始吞噬毛利。而收入的确认必须等到客户验证通过、良率达标、连续交付成立之后才会出现在报表上。如果一家公司在2024年集中投入先进封装产线，2025年上半年开始转固，那么2025年全年都会呈现"折旧先行、收入滞后"的报表特征：毛利率被新增折旧拉低，但先进封装收入尚未放量到足以覆盖折旧的水平。这个窗口期就是所谓的"失真窗口"——利润表失真地呈现了最差的一面，而市场如果只看当期盈利，就会把能力建设期的投入误读为能力不足的证据。

■ 失真拐点的三维标定与公司间分化

图9.失真拐点三维标定（在建工程转固节奏/现金流对Capex覆盖倍数/盈亏平衡有效产能系数）



覆盖折旧D所需增收 $\geq D$, 收入=有效产能 $\times$ 稼动率 $\times$ ASP(约1万美金/片), 反算盈亏平衡有效产能系数; 系数越高失真窗口越长

数据来源: Alpha派数据库

要判断失真窗口的深度和持续时间，不能只看单一指标，必须把三个维度放在同一时间轴上标定。第一个维度是在建工程转固节奏，用"在建工程期末余额"和"在建工程/固定资产原值比"两个指标来跟踪。当在建工程余额从峰值开始回落、同时固定资产原值跳增，说明大规模转固已经发生，折旧压力开始释放。第二个维

度是经营现金流对资本开支的覆盖倍数，即经营活动产生的现金流量净额除以购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金。这个倍数如果持续低于1，说明公司靠经营自身现金流无法覆盖资本开支，必须依赖外部融资或消耗存量现金，报表的"安全垫"正在变薄。第三个维度是用ASP反推盈亏平衡所需的有效产能系数，即假设单位先进封装售价不变，反推需要多大的有效月产能才能让先进封装业务单独达到盈亏平衡。

把这三个维度落到长电科技、通富微电、甬矽电子三家近三年的季度数据上，可以看到明显的公司间分化。长电科技的体量最大，传统封测业务提供的经营现金流基数也最大，即便先进封装资本开支集中投放，经营现金流对Capex的覆盖倍数虽然下降但大概率仍能维持在0.8以上，失真窗口的深度相对可控。通富微电的情况更值得关注，因为它的先进封装业务占比提升更快、资本开支强度更高，覆盖倍数可能在某些季度跌破0.6，这意味着失真窗口更深、持续季度更长。甬矽电子作为后起之秀，基数小、在建工程占比高，但传统业务的安全垫最薄，一旦先进封装转固而收入未跟上，覆盖倍数可能触及最低点，失真窗口的风险也最大。

■ "先杀后估"的市场定价误区与反向布局机会



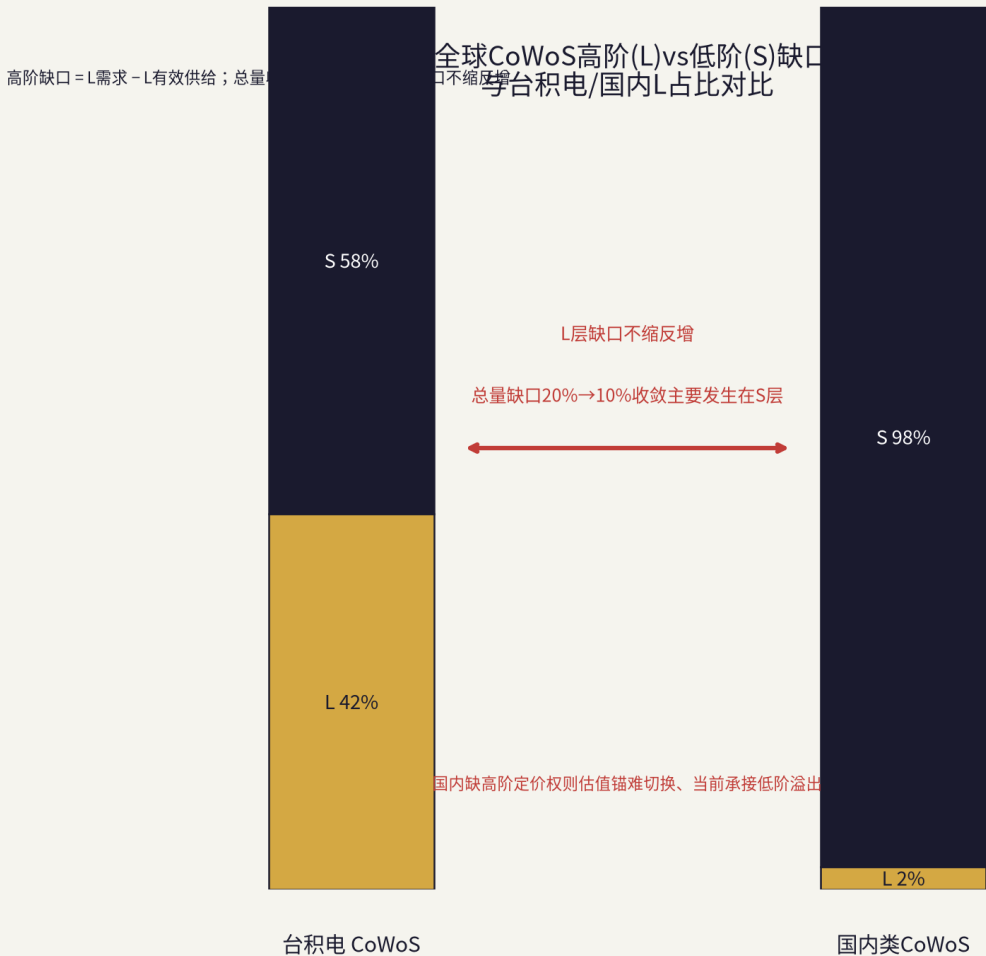
市场对失真窗口的反应往往是机械的。当一家封测公司连续两到三个季度出现毛利率下滑、利润同比转负，卖方模型会自动下调盈利预测，估值从"高成长溢价"切到"周期底部估值"，股价承压。这个过程就是"先杀"——市场在报表最差的季度给出最悲观的定价。但这个定价逻辑忽略了一个关键事实：毛利率下滑的主因不是需求恶化或竞争加剧，而是先进封装产线转固带来的折旧新增，而这些折旧对应的产能正在客户验证和良率爬坡的通道中，未来两到四个季度大概率会转化为收入。

"后估"的机会就藏在这里。如果投资者能够通过在建工程转固节奏、客户公告时序、ASP变化等代理指标，提前判断出失真窗口的拐点——即折旧峰值已过、先进封装收入即将放量——那么在市场"先杀"最惨烈的季度反向布局，就能在"后估"阶段收获估值修复与盈利上调的戴维斯双击。这个逻辑成立的前提是：公司的先进封装产能确实在验证通道中，不是烂尾产线；传统业务的现金流安全垫足够撑过失真窗口，不会出现流动性危机。这两个前提正是前述三维标定模型要回答的问题。

CHAPTER 09

高阶定价权的缺位与估值弹性的上限

低阶溢出承接与高阶稀缺缺口的结构性分层



全球CoWoS供需缺口在2025到2027年之间会发生一个结构性的分层变化。总量上看，台积电的CoWoS产能从2025年底的月均七到八万片扩到2026年底的十一万五千到十四万片，再到2027年的约十七万片，同比增速分别接近百分之八十九和百分之八十一，扩产力度不可谓不大。但这个总量数字掩盖了一个关键分化：缺口收敛主要发生在低阶的CoWoS-S层面，而高阶的CoWoS-L因为系统工程耦合难度陡增、良率爬坡更慢，裂口不仅没有缩小，反而在代际升级中重新扩大。

台积电随Blackwell和Rubin转向CoWoS-L，2026年L型占比将从之前的不到三成提升到百分之四十到四十五。这意味着L型产能的增量主要被台积电自己的高端客户消化，留给外包OSAT和国内厂商的L型订单溢出极为有限。国内厂商到2026年的类CoWoS总产能预计约一万五千到两万片每月，其中CoWoS-S占比仍超过百分之九十五，CoWoS-L量产仍处早期点状突破阶段。换句话说，国内当前承接的更多是低阶S型的产能溢出，而非高阶L型的稀缺缺口。

■ 定价权突破的一手信号与当前缺位

高阶定价权的突破不是一个抽象概念，它需要一手信号来验证。这些信号包括：国内厂商拿到高阶CoWoS-L的验证订单公告、L型产能规划正式落地、先进封装单价或毛利结构出现跳变、海外OSAT涨价向国内传导的时滞明显缩短。截至2026年中，这些信号中哪些已经出现？

从公开信息看，国内主要封测厂在CoWoS-L方向上仍以送样和早期Demo验证为主，尚未出现“跨过量产阈值并跨季稳定”的L型连续交付记录。海外OSAT如日月光涨价百分之二十的信号确实存在，但这个涨价主要反映的是全球范围内先进封装交付确定性的溢价，传导到国内厂商时需要打代际、客户、交付三重折扣——代际折扣是因为国内仍以S型为主、L型尚未放量；客户折扣是因为国内客户的AI芯片流片节奏和量产规模与英伟达等头部客户差距明显；交付折扣是因为国内连续交付记录尚未建立，客户愿意给的定价溢价自然受限。

如果始终没有出现“国内厂商拿到高阶L验证订单”的一手信号，那么国内标的的估值锚在报表层面仍只能锚定低阶溢出与传统封测修复，而非高阶稀缺。这种情况下，所谓“双击弹性”需要整体下修。下修的幅度取决于低阶S型产能能贡献多少收入增量、传统封测修复能提供多少利润安全垫，以及先进封装业务在低代际定位下的合理估值倍数。

■ 弹性上限的情景测算与触发条件

在低阶溢出承接的情景下，国内封测标的的先进封装估值弹性有一个可测算的上限。假设一家公司到2026年底先进封装业务收入占比达到百分之十到十五，毛利率因为低代际定位而比高阶L型低十到十五个百分点，那么先进封装业务贡献的利润增量在整体利润中的占比可能只有百分之五到十。如果市场给予这部分业务一个相对保守的估值倍数——比如十五到二十倍PE——那么对整体市值的拉动大约在百分之十到二十的区间。

这个弹性上限要被突破，必须等到高阶定价权的一手信号出现。最关键的触发条件是：国内至少一家厂商正式公告拿到CoWoS-L量产订单、L型产能规划从“研究

中"变为"在建"、先进封装业务毛利率出现连续两个季度的跳变式提升。这些条件中任何一个兑现，都意味着估值锚从"低阶溢出+传统修复"切换到"高阶稀缺产能资产"，弹性上限会被重新打开。但在这些信号出现之前，把国内标的的估值弹性按高阶稀缺来定价，本质上是在为一个尚未兑现的能力付期权费，而这个期权的行权时间存在很大不确定性。
